UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | OPTATIVA 2

DOCUMENTO TÉCNICO

Elmercado10

Firebase y Modelo de Datos

Servicios, colecciones y reglas de seguridad

AUTORES Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

DOCENTE Jairo Armando Salcedo

ASIGNATURA Optativa 2

PROGRAMA Tecnología en Desarrollo de Software

INSTITUCIÓN Universidad de San Buenaventura

FECHA 3 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Servicios utilizados 3

2. Modelo de datos 3

3. Reglas de seguridad de Firestore 4

4. Reglas de seguridad de Storage 5

5. Procedimiento para desplegar y probar las reglas 5

1. Servicios utilizados

Servicio	Uso	Configuración encontrada
Authentication	Cuentas con correo y contraseña.	Dependencia firebase-auth; FirebaseAuthRepository.
Cloud Firestore	Datos de usuarios, productos, carritos, pedidos y chats.	Dependencia firebase-firestore; firestore.rules en la raíz.
Cloud Storage	Imágenes de productos y de perfil.	Dependencia firebase-storage; storage.rules en la raíz.
Realtime Database	No se utiliza.	Solo aparece una URL en el respaldo de FirebaseManager.
Cloud Functions, FCM	No se utilizan.	Sin código ni dependencias activas.

Proyecto Firebase: el-mercado10. Identificador de la aplicación: com.example.mercado10. El archivo google-services.json está en app/ y contiene identificadores públicos, no credenciales privadas. Su estado de verificación es: configuración encontrada; la conexión real con la consola no se verificó en esta revisión.

2. Modelo de datos

Diagrama 3. Modelo de datos en Cloud Firestore

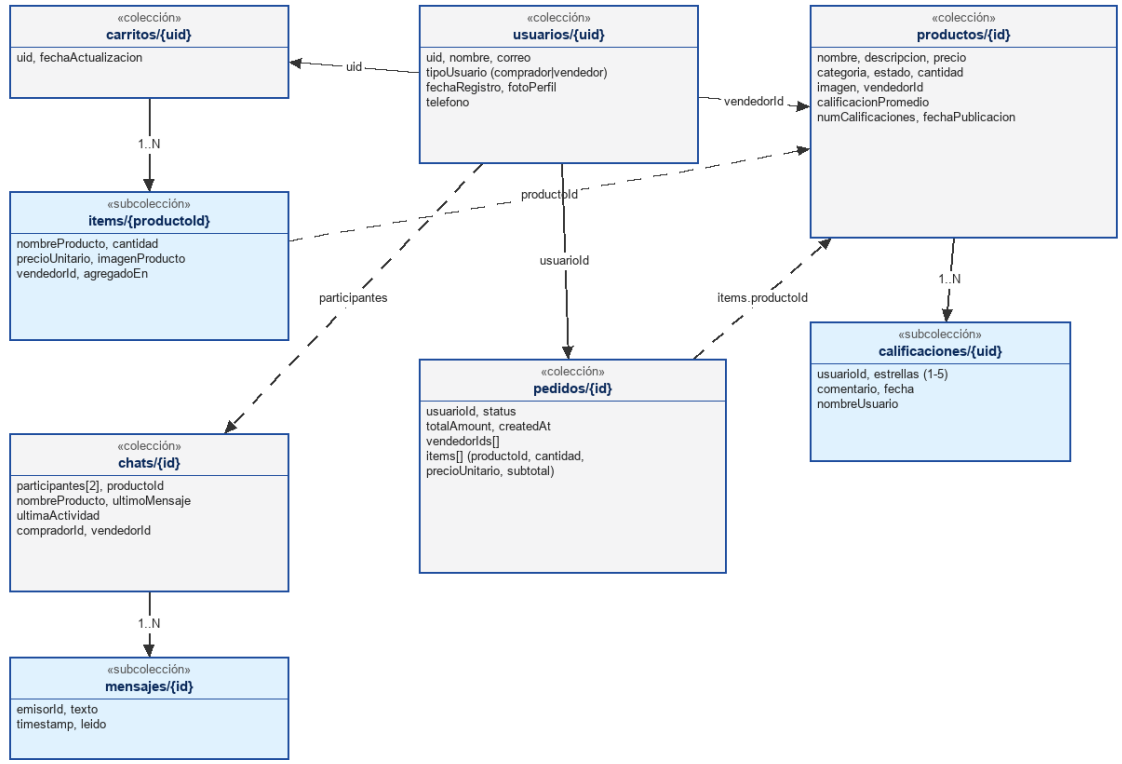


Figura 1. Colecciones de Cloud Firestore.

ID	Colección	Campos principales	Clave
RD-001	usuarios	uid, nombre, correo, tipoUsuario, fechaRegistro, fotoPerfil, telefono	uid
RD-002	productos	nombre, descripcion, precio, categoria, estado, cantidad, imagen, vendedorId, calificacionPromedio, numCalificaciones, fechaPublicacion	id
RD-003	productos/calificaciones	usuarioId, estrellas, comentario, fecha, nombreUsuario	uid del autor
RD-004	carritos y carritos/items	uid, fechaActualizacion; por ítem: nombreProducto, cantidad, precioUnitario, imagenProducto, vendedorId, agregadoEn	uid / productoId
RD-005	pedidos	usuarioId, status, totalAmount, createdAt, vendedorIds, items (productoId, nombreProducto, cantidad, precioUnitario, subtotal, vendedorId, imagenProducto)	id
RD-006	chats y chats/mensajes	participantes, productoId, nombreProducto, ultimoMensaje, ultimaActividad, compradorId, vendedorId; por mensaje: emisorId, texto, timestamp, leido	id
RD-007	Storage	Imágenes en productos/{vendedor}/{producto}/ y usuarios/{uid}/	ruta

3. Reglas de seguridad de Firestore

Las reglas del repositorio se reescribieron para acotar cada operación. Resumen por colección:

Colección	Leer	Crear	Actualizar	Eliminar
usuarios	Autenticado	Propietario; rol válido	Propietario; rol válido	Propietario
productos	Cualquiera	Vendedor propio; calificaciones en 0	Vendedor propio; comprador solo reduce stock; agregado acotado	Vendedor propio
calificaciones	Cualquiera	Autor; 1 a 5; no producto propio	Igual que crear	Autor
carritos e items	Propietario	Propietario	Propietario	Propietario
pedidos	Comprador o vendedor	Comprador; pendiente; con vendedores	Vendedor; solo status; transición válida	Nadie
chats	Participantes	Participante; dos integrantes	Participante; solo vista previa	Nadie
mensajes	Participantes	Emisor; 1 a 2000 caracteres	Receptor; solo leido	Nadie

Estado de verificación

Las reglas están revisadas en el código. No se han desplegado en el proyecto el-mercado10 ni se han ejecutado contra el emulador de Firestore; hasta entonces, el backend aplica las reglas anteriores.

4. Reglas de seguridad de Storage

Ruta	Lectura	Escritura
productos/{vendedor}/{producto}/…	Pública	Solo el vendedor dueño de la carpeta
usuarios/{uid}/…	Pública	Solo el usuario dueño

Pendiente: limitar el tamaño y el tipo de contenido de los archivos subidos.

5. Procedimiento para desplegar y probar las reglas

1. Instalar Firebase CLI e iniciar sesión con la cuenta propietaria del proyecto.
2. Crear en la raíz un firebase.json con las rutas firestore.rules y storage.rules, y seleccionar el proyecto con firebase use el-mercado10.
3. Probar primero en local: firebase emulators:start --only firestore, con pruebas que cubran PP-011 a PP-014 del plan de pruebas.
4. Publicar: firebase deploy --only firestore:rules,storage.
5. Repetir el flujo de compra con dos cuentas y registrar el resultado.

Estos pasos no se ejecutaron: requieren autenticación en la cuenta del proyecto y pueden afectar datos de producción.